

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)



제품명	알콜포 3%, 6%
-----	------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	알콜포 3%, 6%
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	화재 진압용 포소화약제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보	
회사명	(주)대성산업
주소	경기도 시흥시 협력으로 134 (정왕동, 시화공단 1라 311호)
긴급전화번호	031) 499-0310

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 (중추신경계, 신장, 호흡 기관, 심장) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 (중추신경계, 호흡 기관, 심장)
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 H370 신체 중 (중추신경계, 신장, 호흡 기관, 심장)에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (중추신경계, 호흡 기관, 심장)에 손상을 일으킴

예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
--------	--

대응	P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
----	--

저장

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

화재

반응성

P321 정해진 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	45~50
POLYMER		영업비밀	영업비밀
불소계 계면활성제 & 합성 계면활성제 혼합물		영업비밀	영업비밀
디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL	112-34-5	5~10
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	1,2-Dihydroxyethane	107-21-1	15~20

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 분말소화기, 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 밀폐용기에 저장하시오. 저장 보관 시 물이 섞이지 않도록하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	STEL – C 40ppm C 100mg/m3 증기 및 미스트
ACGIH 규정	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	C 100 mg/m3(aerosol only)
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	증기 및 미스트 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호	제품이 눈에 비산되는 것을 막기 위한 고글형 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용할 것.
신체 보호	적절한(불침투성) 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	점성 액체
색상	미황색
나. 냄새	약한 특이한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8
마. 녹는점/어는점	-15℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	99℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	수용성
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.03
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	200cst (3%), 40cst (6%)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함 중합되지 않음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	자극, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 폐 울혈, 내출혈, 혈액 장애, 뼈 이상, 신장 이상, 의식불명을 일으킬 수 있음. 구역, 구토, 설사, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 혈액 장애, 뼈 이상, 신장 이상, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
나. 건강 유해성 정보	

급성독성	
경구	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	LD50 5660 mg/kg Rat
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	LD50 4000 mg/kg Rat
경피	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	LD50 2700 mg/kg Rabbit
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	LD50 10600 mg/kg Rabbit
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	비자극성(rabbit)
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	토끼, 기니피그에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성
심한 눈손상 또는 자극성	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	보통자극(20mg, 24시간, rabbit), 심한자극(20mg, rabbit)
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	토끼에서 안 자극성 시험 결과 단시간 폭로는 각막의 영구 상해를 수반하지 않는 결막 자극을 일으킴.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	비과민성(human)
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	A4
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	흰쥐의 우성치사시험 음성, 염색체이상시험 음성, 소핵시험 음성
생식독성	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	마우스의 연속 교배 시험, 흰쥐의 최기형성 시험에서 어미에 독성이 없는 용량에서 태아 동물에 영향(기형, 골화 지연, 미골화)이 나타남.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	사람에서 의식 장애, 경련, 혼미 상태가 보이고, 혈액에서 요소 질소, 크레아티닌 및 요산 증가, 단백뇨 및 혈뇨, 폐울혈이 나타남.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	사람에서 의식 소실, 안구 진탕, 가벼운 두통과 요통, 상기도 자극이 나타남. 실험동물에서 폐 및 심장에 염증성 변화가 나타남.
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	LC50 1300 mg/l 96 hr
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	LC50 8050 mg/l 96 hr Pimephales promelas
갑각류	

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	LC50 41100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	EC50 6500 ~ 13000 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	log Kow -1.93
분해성	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	BOD5/COD 0.12
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	BOD 0.78 mg/ℓ COD 1.19 mg/ℓ BOD5/COD 0.66
다. 생물농축성	
농축성	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	BCF 200
생분해성	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	58 (%) 28 day (호기성, 활성 슬러지, 쉽게 분해됨)
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	89 (%) 20 day
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	관리대상물질 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)

	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	4류 제3석유류(수용성액체) 4000ℓ
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	4류 제3석유류(수용성액체) 4000ℓ
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	Xi; R36
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	Xn; R22
EU 분류정보(위험문구)	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	R36
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	R22
EU 분류정보(안전문구)	
다이에틸렌 글리콜 모노뷰탈 에테르	S2, S24, S26
에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)	S2

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

안전보건공단 , 고용노동부고시 제2016-19호

나. 최초작성일 2004.03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 4 회

최종 개정일자 2017.03.10

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.